

Banana Pi M4Zero A1 移植修正與 DDR 調適報告

從 X2 反證、0845 參數窗口收斂，到十套工程映像與四板標準啟動覆蓋

交付狀態 | A1 792 MHz 工程候選；後續 Gate 未完成

文件欄位	內容
報告日期	2026-08-20
證據基準提交	65864f36712b8fce0b56b86f725c8b0447816a22
標準 bootloader Build ID	2026.01-S127a-P02e5-Hc6a9-V3946-Be6d8-R448a
目標時脈	792 MHz
對象	主管、韌體／硬體工程團隊、合作夥伴
文件語言	繁體中文

本報告只陳述儲存庫內可追溯的 source、Git 歷史、測試紀錄與 evidence。文件不構成量產、穩定版、法規或對外品質承諾。

管理摘要

決策結論

Banana Pi M4Zero A1 已完成一組可追溯的 **792 MHz 工程候選**。0845 板上的原 X2 設定在 M2 測試五次中出現一次明確資料位元錯誤 (4/5)，足以判定該設定在這片板上的 DDR lane 裕量不足，不能再把先前的啟動異常只歸因於 rootfs。A1 保留 TPR6=0x3a808080，將 lane packed 參數改為 TPR11=0x25252523、TPR12=0x110f0f10；0845 的已觀察 TPR6 通過窗口為 0x30..0x42，兩側刻意失敗邊界為 0x2e 與 0x44。

已完成且可主張

面向	已完成證據	可主張範圍
參數收斂	0845 共 322 筆；270 通過、52 筆收斂期負向結果	原 X2 在 0845／792 MHz 的 lane 裕量不足；A1 中心候選通過該輪熱重設實驗
強測	64 MiB、M2、五輪 pattern 20/20；480 MHz 安全恢復 20/20	中心候選在 0845、同次上電後 watchdog 熱重設條件下零失敗
標準映像	P02e5；10 套 IMG/XZ；共同 792 MHz A1 參數	建置、封裝、Build ID、bootloader 與雜湊鍵具可追溯性
標準啟動	0845、0438、1116 為 4 GiB／雙 Rank；0256 為 2 GiB／單 Rank	同參數與 Noble 使用者空間在四板完成標準 Linux 啟動 G1
發行矩陣	Bookworm、Jammy、Noble、Resolute、Trixie，各 CLI／XFCE	10 個 XZ 與其 IMG 串流身分已驗證；不是十套逐一完成硬體壓力的聲明

目前決策與資源優先序

- 可交付工程驗證，不可量產放行。** P02e5 與十套映像可作下一階段受控測試輸入；資格仍應維持 A1_0845_M4ZLAB2_PASS_COLD_BOOT_PENDING。
- 先關閉三個主要缺口。** 受控完全斷電冷啟動、燒錄後映像／bootloader 回讀、Linux 長時間記憶體與 CPU／儲存並行壓力，均尚無 A1 合格證據。
- 再擴大共同窗口。** 四板 G1 證明啟動覆蓋，但不能取代跨容量、Rank、弱板、溫度、供電與批次的共同 Gate。
- 保留可回復路徑。** 480 MHz 為實驗器安全恢復錨點；在 Gate 全數關閉前，不應移除保險映像或把 A1 標示為穩定／量產版本。

主管核准建議：核准 A1 進入受控 G2～G5 驗證；暫不核准量產、穩定版或對外相容性承諾。

目錄

Banana Pi M4Zero A1移植修正與 DDR 調適報告	1	6. 0845 掃描窗口、失敗邊界與收斂結果	7
管理摘要	2	6.1 TPR6 掃描結果	7
決策結論	2	6.2 322 筆 evidence 的正確解讀	8
已完成且可主張	2	7. 建置、封裝與 Build ID	8
目前決策與資源優先序	2	7.1 標準候選身分	8
目錄	3	7.2 建置與封裝守門	8
1. 報告目的、範圍與判讀原則	4	8. 四板標準 Linux 啟動 G1	9
1.1 證據截止點	4	9. 十套 IMG/XZ 映像更新矩陣	9
1.2 判讀規則	4	9.1 共同條件	9
2. 移植背景與原始問題	4	9.2 完整雜湊矩陣	10
2.1 從板級可啟動到跨板可用	4	9.3 映像更新與現場使用限制	10
2.2 0845 的症狀與反證	5	10. Git 歷史與用途追溯	10
3. 根因判斷與 A1 修正策略	5	11. 驗證結果總表	11
3.1 可由證據成立的根因層級	5	12. 風險邊界與後續 Gate	12
3.2 配對實驗	5	12.1 不得外推的範圍	12
3.3 修正原則	5	12.2 建議 Gate 與交付物	12
4. 測試策略與決策流程	6	13. 結論與建議	12
4.1 可重現流程圖	6	13.1 結論	12
4.2 測試層級的角色	6	13.2 建議	12
5. X2 與 A1 參數差異及選擇依據	6	附錄 A：引用 evidence 與 SHA-256	13
5.1 完整參數比較	6	A.1 核心 source／文件	13
5.2 source 落點	7	A.2 0845 原始壓縮 evidence	13
		附錄 B：重現與文件驗證命令	14

1. 報告目的、範圍與判讀原則

本報告整合 Banana Pi M4Zero 從原 X2 DDR 設定到 A1 候選的移植修正、參數收斂、建置封裝、映像矩陣與標準啟動證據，目的是讓管理、韌體、硬體及合作夥伴在同一份文件中看見：**做了什麼、為何這樣選、證據支持到哪裡，以及尚不能宣稱什麼。**

1.1 證據截止點

項目	基準
Git 分支	bpi-m4zero-opi-ddr-port-20260813
報告使用的既有證據截止提交	65864f36712b8fce0b56b86f725c8b0447816a22
分支於報告起草時的遠端狀態	本機 HEAD 與 origin/bpi-m4zero-opi-ddr-port-20260813 同為上述提交
實驗 SPL Build ID	2026.01-S127a-P2cea-Hc6a9-V3946-Be6d8-R448a
標準 A1 bootloader Build ID	2026.01-S127a-P02e5-Hc6a9-V3946-Be6d8-R448a
標準映像核心	6.18.32-current-sunxi64

身分區隔： P2cea 是執行期 DDR 掃描用的 M4ZLAB2 SPL；P02e5 才是十套交付映像與四板 G1 紀錄中的標準 A1 bootloader。兩者用途不可混用。

1.2 判讀規則

- 「通過」只對應該筆紀錄的板號、測試層級、重設方式、映像或啟動階段。
- M4ZLAB2 的 322 筆資料均在同一次上電後以 watchdog 熱重設執行，不計為完全斷電冷啟動。
- 52 筆失敗是收斂期間保留的負向結果，涵蓋刻意搜尋窗口邊界與舊設定反證；不是 A1 中心候選的失敗率。
- 四板 UART 支持 Noble 標準啟動 G1；因紀錄沒有完整映像檔名與媒體回讀 SHA-256，不能把它們綁定到特定 CLI/XFCE 檔案。
- 本報告引用已納入 Git 的遮蔽證據，不列出任何網路識別、認證值或其他秘密。

2. 移植背景與原始問題

2.1 從板級可啟動到跨板可用

BPI-M4 Zero 使用 Allwinner H618／H616 DDR 初始化路徑。早期移植先引入板級定義，再以 Orange Pi Zero 3 參數作起點；後續 X2 透過 0438 與 1116 的執行期實驗，把 792 MHz 共同候選收斂到 TPR6=0x3a808080，並保留 geometry 自動探測。X2 在既有板群有可用證據，但 0845 的實際啟動與資料完整性表現顯示，既有 lane packed 參數並未涵蓋新板的裕量。

source 追溯入口：

- patch/u-boot/v2026.01/board_bananapi-m4zero/013-bananapi-m4zero-use-orangepi-zero3-ddr-baseline.patch
- tools/bpi-m4zero-ddr-lab-profile-cross-board-candidate-792.json

- patch/u-boot/v2026.01/board_bananapi-m4zero/016-bananapi-m4zero-use-0845-validated-ddr-lanes.patch
- tools/bpi-m4zero-ddr-lab-profile-0845-candidate-792.json

2.2 0845 的症狀與反證

原 X2 792 MHz 中心參數在 0845 的 M2 基準測試為 4/5。失敗不是只有逾時或啟動停滯，而是 words pattern 的明確資料差異：期望值末尾為 ...9d，實際值為 ...9f。M0 在 480~792 MHz 的十個點合計 50/50、M1 在 672~792 MHz 的七個點合計 35/35，都沒有抓到此問題；只有覆蓋 Rank 邊界與較大窗口的 M2 顯示 792 MHz 間歇錯誤。

原 X2 lane 在 M2 頻率掃描中，720~780 MHz 各為 5/5，792 MHz 為 4/5。這個頻率相關性支持「0845 在 792 MHz 的現有參數裕量不足」判斷；它不等於已證明特定晶粒、佈線、電源或溫度是唯一物理根因。

症狀	證據	工程判讀
X2／0845／792 MHz M2 為 4/5	M4ZLAB2-hardware-0845-20260819.md	可重現且不是全數通過
失敗含資料位元差異	words pattern 的 expected／actual 不同	至少有 DDR 資料可靠性反證，不能只歸因於 rootfs
M0、M1 未揭露；M2 揭露	M0 50/50、M1 35/35	粗掃可快速排除明顯壞點，但不足以作 792 MHz 放行
720~780 通過，792 間歇失敗	X2 lane M2 頻率掃描	指向高頻設定裕量，不足以定案物理根因

3. 根因判斷與 A1 修正策略

3.1 可由證據成立的根因層級

本輪可確認的根因層級是：原 X2 的 TPR11/TPR12 lane packed 配對在 0845、792 MHz、M2 條件下裕量不足。不能由單片板與熱重設實驗外推為所有 M4Zero、特定 DDR 顆粒或 PCB 批次的共同物理缺陷。

3.2 配對實驗

以 1116 原廠動態訓練輸出作候選來源，0845 上的短測比較如下：

TPR11	TPR12	與 X2 關係	0845／792 MHz M2	判讀
0x24242422	0x110f1111	X2 原設定	4/5	有明確資料錯誤，不接受
0x24242422	0x110f0f10	只換 TPR12	3/5	單換 TPR12 未改善
0x25252523	0x110f1111	只換 TPR11	5/5	顯示 TPR11 是主要觀察差異
0x25252523	0x110f0f10	兩者成對更新	5/5；後續強測 20/20	作為 A1 lane pair，仍須完整 Gate

雖然短測顯示 TPR11 的影響較大，TPR11/TPR12 是 packed lane 參數，且短測樣本有限，因此決策不是拆開採用，而是成對更新後重新掃描 TPR6 窗口與失敗邊界。

3.3 修正原則

1. 保留已經有跨板依據的時脈、驅動、ODT、TPR6 與 TPR10。
2. 只修改由 0845 反證指出的 TPR11/TPR12 lane pair，縮小變因。
3. 以 M0／M1 粗掃、M2 揭露資料錯誤，再以 64 MiB／五輪 pattern 增加中心候選強度。

4. 每次候選結束後恢復 480 MHz 安全設定；壞候選由 watchdog 重啟同一實驗 SPL，保留失敗樣本。
5. 標準 U-Boot 與完整映像使用不同 Build ID，避免把實驗器結果誤認為正式啟動結果。

4. 測試策略與決策流程

4.1 可重現流程圖

階段	輸入／動作	通過條件	失敗處置／輸出
1	480 MHz 安全 profile 啟動 M4ZLAB2	READY 與 geometry 完整	停止掃描，保留 UART
2	M0 頻率與基本初始化粗掃	快速排除明顯壞點	降頻或縮小候選範圍
3	M1 擴充地址／Rank 覆蓋	候選無錯誤	回到 lane／時脈單變因
4	M2 對 X2、lane pair 與 TPR6[31:24] 掃描	找到兩側失敗邊界與中間零失敗區	將失敗保留為負向證據
5	中心候選 64 MiB、五輪 pattern	測試 20/20 且安全恢復 20/20	不建立標準候選
6	建置標準 U-Boot／TF-A／DEB／IMG/XZ	Build ID、設定、二進位與雜湊一致	退回 source／封裝修正
7	多板 Noble 標準 Linux 啟動 G1	geometry、核心、登入、正常關機	保留完整 UART，分板分析
8	受控冷啟動、回讀、長時間壓力	依預先凍結 Gate 全數通過	A1 維持工程候選

決策鏈： X2 資料錯誤反證 → lane pair 單變因比較 → TPR6 上下邊界 → 中心強測與安全恢復 → P02e5 標準映像 → 四板 G1 → 尚待 G2～G5。

4.2 測試層級的角色

層級	角色	本輪發現能力	不可替代項目
M0	初始化與頻率粗掃	快速排除完全不可用候選	M2 資料可靠性、Linux 壓力
M1	擴充地址／Rank 覆蓋	比 M0 更早淘汰不穩定點	64 MiB 強測與全容量壓力
M2	分散窗口、Rank 邊界、pattern／benchmark	抓到 X2 在 0845 的間歇位元錯誤	受控冷啟動、長時間與環境角落
Linux G1	標準 bootloader 到使用者空間	驗證標準啟動鍵與 geometry	完整映像身分、冷啟動次數、長時間壓力

5. X2 與 A1 參數差異及選擇依據

5.1 完整參數比較

參數	X2 792 MHz	A1 792 MHz	變更	選擇依據
DRAM_CLK	792	792	不變	目標效能點；問題以 lane 調適處理
DX_ODT	0x07070707	0x07070707	不變	未被本輪反證指向

參數	X2 792 MHz	A1 792 MHz	變更	選擇依據
DX_DRI	0x0e0e0e0e	0x0e0e0e0e	不變	未被本輪反證指向
CA_DRI	0x00000d0d	0x00000d0d	不變	延用 X2 跨板候選
ODT_EN	0xaaaae000	0xaaaae000	不變	延用 X2 跨板候選
TPR6	0x3a808080	0x3a808080	不變	0x3a 位於 0845 已觀察窗口近中央，亦與 1116 原廠動態輸出一致
TPR10	0x402f6663	0x402f6663	不變	未被本輪反證指向
TPR11	0x24242422	0x25252523	更新	1116 原廠動態結果；0845 配對實驗顯示主要觀察差異
TPR12	0x110f1111	0x110f0f10	更新	與新 TPR11 成對驗證，避免拆分 packed lane 決策

5.2 source 落點

016-bananapi-m4zero-use-0845-validated-ddr-lanes.patch 對既有 defconfig 只改兩行：

```
-CONFIG_DRAM_SUNXI_TPR11=0x24242422
-CONFIG_DRAM_SUNXI_TPR12=0x110f1111
+CONFIG_DRAM_SUNXI_TPR11=0x25252523
+CONFIG_DRAM_SUNXI_TPR12=0x110f0f10
```

這個最小修正與機器可讀 profile 互相對照；標準建置腳本另外逐欄驗證九組 DDR 設定，避免 source、建置環境與封裝產物漂移。

6. 0845 掃描窗口、失敗邊界與收斂結果

6.1 TPR6 掃描結果

以下數值是 TPR6[31:24] 的離散實測點所形成的已觀察包絡；.. 表示報告中的窗口範圍，不代表範圍內每一個未列值都做過連續掃描。

實測區段／點	M2 結果	工程意義
0x20..0x2e	各實測點 0/3	下側失敗區；0x2e 是貼近窗口的刻意失敗邊界
0x30..0x36	各實測點 3/3	下半通過區
0x37	小窗口 20/20；64 MiB 強測 3/3	接近中心的額外覆蓋
0x38	3/3	通過
0x3a	小窗口 20/20；64 MiB 強測 20/20	最終中心候選
0x3c..0x42	各實測點 3/3	上半通過區
0x44..0x46	各實測點 0/3	上側失敗區；0x44 是貼近窗口的刻意失敗邊界

已觀察零失敗窗口為 0x30..0x42。選擇 0x3a 而非單板最佳化的新值，有三個理由：它接近窗口中心、與既有 X2 的跨板中心相同、也等於 1116 原廠動態輸出。因此 A1 只更新有反證的 lane pair，不增加第三個不必要變因。

6.2 322 筆 evidence 的正確解讀

統計	數量	解讀
全部紀錄	322	同一次上電後，由 watchdog 熱重設進行
通過	270	包含粗掃、配對、窗口與中心候選
失敗	52	收斂期負向結果：包含邊界搜尋與舊設定反證
A1 中心 64 MiB／M2／五輪 pattern	20/20	clk=792 、TPR6=0x3a808080 、新 lane pair
同批中心候選安全恢復	20/20	每筆完成後回到 480 MHz 安全設定

52 筆失敗被刻意保留，因為窗口兩側的失敗證據是判定中心距離的必要條件。把 52/322 當成 A1 候選失敗率會混入舊設定與刻意壞點，屬於錯誤統計口徑；A1 中心強測的直接口徑是 20/20 與安全恢復 20/20。

7. 建置、封裝與 Build ID

7.1 標準候選身分

項目	值
U-Boot	v2026.01
U-Boot upstream	127a42c7257a6ffbbd1575ed1cbaa8f5408a44b3
TF-A	lts-v2.12.9
A1 建置來源提交	6e05b3313317936d8e6abbd32a49dbcd9f4e0109
Build ID	2026.01-S127a-P02e5-Hc6a9-V3946-Be6d8-R448a
SOURCE_DATE_EPOCH	1786579200
bootloader 大小	873,977 bytes
映像內偏移	8,192 bytes
bootloader SHA-256	0b9333deac4a63353eb18442c9ef2f7ef269be1d7ef015cae3eee65f1b92a0cf

7.2 建置與封裝守門

檢查	結果
U-Boot 與 TF-A 編譯	通過
九組 DDR 設定逐欄比對	通過
DEB 與工作樹組合 bootloader	逐位元一致
唯讀 M4ZDDR1 診斷標記	10 組標記通過
執行期 M4ZLAB2 標記	標準映像中不存在

檢查	結果
未封裝 SPL	38,912 bytes，小於 40 KiB，餘 2,048 bytes
工具單元測試	23 項通過（建置證據所載）
Jammy CLI IMG/XZ	bootloader、替換區、分割表、XZ 解壓串流皆經一致性驗證

標準 A1 只啟用唯讀診斷，不包含可在 UART 執行任意候選的 M4ZLAB2；這使交付映像與實驗工具的功能邊界清楚。

8. 四板標準 Linux 啟動 G1

四份 Noble UART 都顯示同一 P02e5、792 MHz 與 A1 DDR 參數，並完成 DDR geometry、TF-A、U-Boot、核心、使用者空間登入及正常關機。0845 額外完成一次暖重啟。這批資料支持標準啟動 G1，不支持受控完全斷電次數、特定完整 IMG 身分或 Linux 長時間穩定性。

板號	容量／Rank	geometry	啟動觀察	證據範圍
0845	4 GiB／雙 Rank	x32、16 Rows、10 Columns	兩次核心與使用者空間；一次暖重啟、一次正常關機	G1 通過；不是受控冷啟動
0438	4 GiB／雙 Rank	x32、16 Rows、10 Columns	一次核心、登入與正常關機	G1 通過
0256	2 GiB／單 Rank	x32、16 Rows、10 Columns	geometry 自動退回單 Rank後進入 Linux並正常關機	2 GiB／單 Rank及標準啟動覆蓋
1116	4 GiB／雙 Rank	x32、16 Rows、10 Columns	一次核心、登入與正常關機	G1 通過

UART 未記錄完整映像檔名或媒體回讀 SHA-256，只能確認 A1 bootloader 與 Noble 系統，不能只憑這批紀錄區分 CLI 或 XFCE，也不能宣稱十套映像均已完成實機啟動。

9. 十套 IMG/XZ 映像更新矩陣

9.1 共同條件

項目	值
發行版	Bookworm、Jammy、Noble、Resolute、Trixie
類型	各 CLI、XFCE，共 10 套
核心	6.18.32-current-sunxi64
共同 Build ID	P02e5（完整字串見第 7.1 節）
共同 bootloader SHA-256	0b9333deac4a63353eb18442c9ef2f7ef269be1d7ef015cae3eee65f1b92a0cf
矩陣清單 SHA-256	7043b46d3bd5b3f4889384c3a13f8126c826b136f5582e29fefb54caf2af96f
XZ 清單 SHA-256	a3d9a7bf413768d815cb846230cf6c3de27156125271b723a4b0fd868e09239a

項目	值
資格檔 SHA-256	89aff7b3d12a5dd079cfa2328aad8e840b141a835ad6e180f59871a74194538a

9.2 完整雜湊矩陣

下表的 IMG SHA-256 來自 MATRIX.tsv 所保存的建置／解壓串流驗證；XZ SHA-256 已列入 SHA256SUMS-XZ。本報告產製時另對本機現存的 10 個 XZ 執行 sha256sum -c SHA256SUMS-XZ，並逐套解壓串流重算 IMG SHA-256、檢查 8 KiB 偏移的 Build ID 與 873,977 bytes bootloader SHA-256，結果 10/10 全數相符。

目前矩陣目錄保留 10 個 XZ 與 10 份 metadata，沒有保留未壓縮 .img 實體檔；因此下表的 IMG 重驗結果是「XZ 解壓串流的 raw IMG 身分」，不是對現存 .img 檔案重算。這不影響 XZ 交付雜湊，但現場使用仍須先解壓／燒錄並完成媒體回讀 Gate。

發行版	類型	IMG bytes	IMG SHA-256	XZ bytes	XZ SHA-256
Bookworm	CLI	2,067,791,872	e060d9999f5d642acd0049ae397934c600ecb74bc04b083b9b63395d945e4450	432,902,872	264d2a2d4a10e2dcf816bef74e4029aaa3f08a3cd5cec02759feb20e8cdf7af4
Bookworm	XFCE	4,940,890,112	1d0a65650effe92dc51716529c99aaa250b360d040c9ea0b92faf9dac3687ccd	973,683,436	13b1b2cc72897a8a41a1efb9415cf5d6c869362e864458d133343a3f71a79de4
Jammy	CLI	2,034,237,440	bf15c4869090fc54a5d8c6af3d35c0a6a955ff36284fd42aa6712d48ace0db6f	454,842,924	fee9ea0f72c06e80e681cf2f5d43782a4b039755bd5e4ec1f94da18a37e7fdef
Jammy	XFCE	4,412,407,808	2beacf24352fb41811b7ab392f73a54b7b4c96f74066a23706f1326b0470f496	888,996,180	51436d74c6e65fad7ea80078c07feb4f8365b3a02bf09d90c1ec990948de3b64
Noble	CLI	2,164,260,864	354ec18afb22aea4d25a2b94279442f2a76984c38c3fdb365bfac933f18c38c6	448,867,768	f5ba10a4725713f13a4e149aef4e6f021750f0d7fce390509707e72788401e41
Noble	XFCE	4,907,335,680	4593e85d669d4368565d9fd1f0dfa9fe3a842055a85b2d83c9a20fd21bcbf24b	916,579,416	24bd40359ab1e158a2132c4e15f2b1b2b6f491fd83524bba97a984efccfe70a6
Resolute	CLI	2,126,512,128	055d94308a9bd15e652bbe74c079652bd63dd05928b93f304ef5d4f15d7af2a0	458,596,604	5116fd8515d88be7aa8915f67792cb3d15919b4c65130f51217dec7bb0fc9d17
Resolute	XFCE	5,360,320,512	4faeef73f6c070ac6bd56db4ea773d1bdbc33539a39d4a178971172e75d3272b	1,001,418,120	d03fabdca1693a54faf7e54efba8d924638905a2d4510d0b0cdfaa8d6864960a
Trixie	CLI	2,122,317,824	a016eaae1e98d3c1c6a24772bc51829ec9cc590bdb49f5c6af45c20adf69597f	459,723,132	d28d7228bd4cd001f058cee4dd5c2cbdab10b2f7313f7b360a545bf22403666a
Trixie	XFCE	5,582,618,624	df75837a6560e8c939f5c6a0bbf4c7d1eff1e61102d794219e5dfdc01be79a7e	1,084,666,640	807c4a5cfdc226d89d5c48ac55d4f17fad76b04a68dac2283eb724692dbec07

9.3 映像更新與現場使用限制

標準封裝是在各來源映像的 8 KiB 偏移置換 873,977 bytes bootloader，並驗證分割區起點、替換區外內容、IMG SHA-256、XZ 解壓串流與 metadata。現場燒錄前必須核對 XZ SHA-256；燒錄後、首次啟動前應回讀完整有效映像範圍與 bootloader 區段。未取得回讀證據前，不得把檔案雜湊等同於媒體內容已正確寫入。

10. Git 歷史與用途追溯

六筆指定提交均已由 Git 核對完整 SHA，且都是證據截止提交與當時遠端分支的祖先。

時間（臺北）	完整 commit	用途
2026-08-19 22:41:51	6e05b3313317936d8e6abbd32a49dbcd9f4e0109	收斂 0845／792 MHz 參數；加入原始 M4ZLAB2 證據、A1 profile、016 patch 與建置／封裝入口
2026-08-19 22:50:21	147b09f0c03874bad2a5f70c4eb891fb1ef5fbb1	記錄標準 U-Boot、TF-A、DEB 與 Jammy IMG/XZ 的建置與一致性證據
2026-08-19 23:56:47	de2ba4bd4af2aba8b654c5c3f13deae19d0b9486	參數化矩陣工具並新增 A1 wrapper，鎖定 Build ID、bootloader SHA 與資格
2026-08-20 00:15:14	bf8f8de3fd6d018917b0dc8a123c58054b282215	將中心 64 MiB 強測擴增至 20/20；原始資料更新為 322 筆
2026-08-20 01:38:23	4817724d5dee10aac7e5cb63ad4efc21ac00e861	完成五發行版 × CLI／XFCE 十套映像矩陣與逐列雜湊交付
2026-08-20 06:15:25	65864f36712b8fce0b56b86f725c8b0447816a22	提交四板已遮蔽 Noble UART、清單與 G1 判讀，形成報告證據截止點

11. 驗證結果總表

驗證項目	板／產物	結果	判定層級
X2 反證	0845、792 MHz、M2	4/5；一筆資料位元錯誤	證明原設定在該條件不足
lane pair 短測	0845	A1 pair 5/5	進入窗口掃描
TPR6 下邊界	0845、0x2e	0/3	刻意失敗邊界成立
TPR6 上邊界	0845、0x44	0/3	刻意失敗邊界成立
已觀察窗口	0845、0x30..0x42	實測點零失敗	單板熱重設窗口
中心強測	0845、64 MiB、M2、五輪 pattern	20/20，安全恢復 20/20	單板中心候選通過
標準建置	P02e5	編譯、設定、二進位、封裝守門通過	工程候選可燒錄
四板標準啟動	0845／0438／0256／1116	G1 全數通過	覆蓋 4 GiB雙 Rank及2 GiB單 Rank
十套 XZ／IMG 串流本機重驗	10 個現存 XZ	XZ 雜湊、解壓 raw IMG 雜湊、Build ID、bootloader 區段皆 10/10 相符	壓縮交付與可解壓映像身分確認
受控完全斷電冷啟動	A1	尚未完成	Gate 開啟
映像／媒體回讀	A1	尚未完成	Gate 開啟
Linux 長時間壓力	A1	尚未完成	Gate 開啟

12. 風險邊界與後續 Gate

12.1 不得外推的範圍

- 0845 的 M4ZLAB2 結果是單板、同次上電後熱重設，不是冷啟動統計。
- 0x30..0x42 是 0845 在本次離散掃描下的已觀察窗口，不是跨板、跨批次或溫度／供電角落的保證窗口。
- 四板 G1 證明相同參數可完成標準 Linux 啟動，但沒有媒體回讀或長時間壓力，不能取代資料完整性 Gate。
- 十套映像的建置與雜湊完整，不等於十套都已在實體板完成 CLI／桌面功能與壓力驗證。
- 現有證據不支持「量產完成」、「穩定版」、「所有板相容」或「A1 已可全面取代 X2」。

12.2 建議 Gate 與交付物

Gate	必要操作	必存證據	放行原則
G2 受控冷啟動	0845、0438、0256、1116 各至少 10/10 完全斷電；固定斷電／上電時間	電源控制紀錄、板號、SD CID、完整 UART、成功與失敗逐次結果	不以暖重啟替代；任何失敗保留原始紀錄並停止外推
G3 燒錄與回讀	燒錄前核對 XZ；首次啟動前回讀有效 IMG 範圍；另回讀 8 KiB 起 873,977 bytes	XZ、IMG 串流、媒體回讀與 bootloader SHA-256	四層身分一致，且記錄實際檔名與媒體識別
G4 Linux 壓力	可用記憶體 pattern，接續記憶體／CPU／MMC 並行長時間測試	命令、時長、溫度、負載、核心／I/O 錯誤掃描與結束碼	時長與錯誤門檻須測前凍結；零資料錯誤與零非預期重啟
G5 跨板與角落	2 GiB 單 Rank、4 GiB 雙 Rank、已知弱板、不同批次、溫度與供電角落	共用矩陣、板料資訊、環境條件與窗口交集	以共同通過交集決定參數，不以單板最佳值取代
G6 發行候選	依風險選定 CLI／XFCE 與發行版代表組合，完成桌面／顯示與基本周邊驗證	每套 Build ID、檔案 SHA、回讀、啟動與功能清單	所有殘餘風險有 owner、期限與接受人

13. 結論與建議

13.1 結論

1. 0845 的 M2 資料錯誤已建立原 X2 lane 參數在 792 MHz 裕量不足的直接反證。
2. A1 以最小 source 變更更新 TPR11/TPR12，保留 TPR6=0x3a808080；0845 已觀察窗口 0x30..0x42，兩側 0x2e／0x44 均有刻意失敗證據。
3. A1 中心候選在 64 MiB、M2、五輪 pattern 完成 20/20，每次安全恢復亦為 20/20；整批 322 筆的 270／52 分布具可追溯原始資料。
4. P02e5 標準 bootloader 已封裝至 Bookworm、Jammy、Noble、Resolute、Trixie 的 CLI／XFCE 十套 IMG/XZ，Build ID、bootloader 與檔案雜湊具完整清單。
5. 相同參數在 0845、0438、0256、1116 完成 Noble 標準啟動 G1，涵蓋 4 GiB 雙 Rank 與 2 GiB 單 Rank；證據只支持 G1，不支持量產完成。

13.2 建議

- 以 Jammy CLI 作第一個受控 G2～G4 輸入，先在 0845 完成冷啟動、回讀與長時間壓力，再擴至其餘板。
- 第一個 CLI 路徑關閉後，以 Noble XFCE 驗證桌面／顯示路徑；其他映像按發行風險排序，不以檔案存在代替實機覆蓋。

- Gate 開啟期間保留 480 MHz 安全路徑、原始失敗 evidence 與 X2 回退選項。
- 對合作夥伴只使用「A1 792 MHz 工程候選、四板 G1 通過、G2～G5 待完成」的精確表述。

最終判定：A1 已完成可交付的工程候選與追溯鏈，適合進入下一階段硬體資格驗證；尚不具量產或穩定版放行條件。

附錄 A：引用 evidence 與 SHA-256

A.1 核心 source／文件

repo 相對路徑	SHA-256	用途
patch/u-boot/v2026.01/board_bananapi-m4zero/013-bananapi-m4zero-use-orangepi-zero3-ddr-baseline.patch	338f79e300cc2f208db8f6ba53c5155b5036455de16a86a31cb32431c9b472ce	X2 起點與完整參數
patch/u-boot/v2026.01/board_bananapi-m4zero/016-bananapi-m4zero-use-0845-validated-ddr-lanes.patch	6e58847805a8690e971e4f996acafff0f5a6afd5e380e5888a3dfc85459c1817	A1 兩行 lane pair 修正
tools/bpi-m4zero-ddr-lab-profile-cross-board-candidate-792.json	d91a7a2710c7e9a7d6385501622e2a8e988a1236c8262469d16aa1e960d8f26e	X2 機器可讀 profile
tools/bpi-m4zero-ddr-lab-profile-0845-candidate-792.json	d848bed2a79d01129034ed32529a94e16efa69cc0cfb4146e32264b4ded44d1d	A1 機器可讀 profile
docs/evidence/bananapi-m4zero-opi-ddr/M4ZLAB2-hardware-0845-20260819.md	64d9fc491db965ffc7dfd2c5e4aa9469cf555a9c6a4e2124e882ef8dd19b9f5	0845 掃描、邊界、統計與限制
docs/evidence/bananapi-m4zero-opi-ddr/A1-0845-792-build-image-20260819.md	b485cec771fe96b398988a765564b04a205233c295a2031b47be3977b0defbad	P02e5 建置與 Jammy 封裝證據
docs/bananapi-m4zero-a1-792-image-matrix-delivery-20260820.md	907c80d9c49ff8d1126e555a03ba9b5a07c56890f69e27359996ed5843374a49	十套映像矩陣與共同限制
docs/evidence/bananapi-m4zero-opi-ddr/A1-Noble-four-board-G1-20260820.md	280cecd599190f38ec0ef13f6f2c7dc251299bcc15b0d9da30c588d7cbcd2658	四板標準啟動 G1 判讀
docs/evidence/bananapi-m4zero-opi-ddr/hardware/A1-Noble-four-board-20260820/results.tsv	265dacf628e716854c2ed9a71d938e21f4a466160be7fc13d4d63917a827509b	四板機器可讀摘要

A.2 0845 原始壓縮 evidence

repo 相對路徑	壓縮檔 SHA-256	解壓內容 SHA-256
docs/evidence/bananapi-m4zero-opi-ddr/hardware/M4ZLAB2-0845-20260819/results.jsonl.gz	613710659c2905d4cb29ad74afbb5687812ad6e95aee983d220f682ec623e574	968d7651164197ca76d3fac6f010f32f9f8825e222ab30b15c01b942c32adbed
docs/evidence/bananapi-m4zero-opi-ddr/hardware/M4ZLAB2-0845-20260819/uart.log.gz	a8c603df437f0dd6e0516e91bbb37ec1454a9c24fd7685c3316ee900921a8772	9f20109bc727d3beea1b947c3bc2a049e9baed89123152f2686a2a0f68f07fe1
docs/evidence/bananapi-m4zero-opi-ddr/hardware/M4ZLAB2-0845-20260819/ranking.json.gz	22fe8964553c1aabced2d7f0c73b96b8e924cf4e217eb43b4de5f14d51b22a39	6552cca4fde59fbf0d7951997744348276fe25da684553b4b538aa77670dee6a

附錄 B：重現與文件驗證命令

以下命令均從 repo 根目錄執行；硬體 Gate 需在受控測站另行完成。

```
# 核對提交與用途
git show -s --format='%H|%aI|%s' \
    6e05b3313 147b09f0c de2ba4bd4 bf8f8de3f 4817724d5 65864f367

# 重算 322 筆 pass/fail
gzip -cd docs/evidence/bananapi-m4zero-opi-ddr/hardware/\
M4ZLAB2-0845-20260819/results.jsonl.gz \
    | jq -r '.status' | sort | uniq -c

# 核對十個現存 XZ
cd output/images/2026.08/bpi-m4zero-a1-0845-792-matrix
sha256sum -c SHA256SUMS-XZ

# 產生正式 PDF
python3 tools/build-bananapi-m4zero-a1-report-20260820.py

# PDF metadata、文字、字型與全頁影像
pdffinfo docs/reports/bananapi-m4zero-a1-porting-ddr-tuning-report-20260820.pdf
pdffonts docs/reports/bananapi-m4zero-a1-porting-ddr-tuning-report-20260820.pdf
pdftotext -layout docs/reports/bananapi-m4zero-a1-porting-ddr-tuning-report-20260820.pdf -
pdftoppm -png -r 120 docs/reports/bananapi-m4zero-a1-porting-ddr-tuning-report-20260820.pdf /tmp/a1-report/page
montage /tmp/a1-report/page-*.png -thumbnail 260x -tile 4x -geometry +8+8 /tmp/a1-report/montage.png
```

文件控管註記：本報告的 Markdown 與 PDF 應成對交付；最終檔案 SHA-256、PDF 頁數、Git 交付 commit 與遠端分支狀態，以交付訊息及提交後核對結果為準。報告本體不自嵌自身雜湊，以避免自我參照。